久凌 AOA 通信协议-基站定位帧(低位在前)[备注 6：基站定位帧示例]				
字段	**字节类型**	**长度(Byte)**	**描述**	**Index 下标**
head	uint8_t	1	包头(固定：0x2A)	0
cmd_len	uint16_t	2	数据帧长度(字段：cmd_saddr-reserve 的长度)	1
cmd_saddr	uint64_t	8	自身长地址(预留 8 字节)	3
cmd_daddr	uint64_t	8	对方长地址(预留 8 字节)	11
cmd_type	uint8_t	1	命令帧类型(1:基站定位帧 2:基站配置帧 3:标签配置帧 4:OTA 升级帧 5:整机配置帧 0x64:基站定位帧 RSSI)	19
cmd_direct	uint8_t	1	命令帧方向(1:引擎请求 2:设备回复 3:设备请求 4:引擎回复 5:引擎上报 6:设备上报)	20
tag_time	uint32_t	4	标签通信时间	21
anc_addr16	uint16_t	2	基站的短地址	25
tag_addr16	uin16_t	2	标签的短地址	27
tag_sn	uint8_t	1	标签通信 sn	29
tag_mask	uint8_t	1	标签通信有效	30
tag_a0_filter_angle	int16_t	2	基站 0 滤波角度(°)	31
tag_a0_filter_range	uint16_t	2	基站 0 滤波距离(cm)	33
tag_a1_filter_angle	int16_t	2	基站 1 滤波角度(°)	35
tag_a1_filter_range	uint16_t	2	基站 1 滤波距离(cm)	37
tag_a2_filter_angle	int16_t	2	基站 2 滤波角度(°)	39
tag_a2_filter_range	uint16_t	2	基站 2 滤波距离(cm)	41
tag_a3_filter_angle	int16_t	2	基站 3 滤波角度(°)	43
tag_a3_filter_range	uint16_t	2	基站 3 滤波距离(cm)	45
tag_detail_para	uint32_t	4	标签数据(标签类型/电池电量/充电状态/遥控状态)[备注 1：位结构体]	47
tag_acc_x	uint16_t	2	标签加速度 x 轴	51

tag_acc_y	uint16_t	2	标签加速度 y 轴	53
tag_acc_z	uint16_t	2	标签加速度 z 轴	55
tag_gcc_x	uint16_t	2	标签陀螺仪 x 轴	57
tag_gcc_y	uint16_t	2	标签陀螺仪 y 轴	59
tag_gcc_z	uint16_t	2	标签陀螺仪 z 轴	61
self_raw_angle	int16_t	2	自身原始测量角度(未滤波)	63
self_raw_range	uint16_t	2	自身原始测量距离(未滤波)	65
self_raw_degree	int32_t	4	标签原始角度(校准基站时使用)	67
angle_360	uint16_t	2	360° 角度(配合整机使用)	71
angle_dir	uint8_t	1	360° 角度大致方向(配合整机使用)	73
reseve	uint8_t*	5	预留 5 个字节	74
check	uint8_t	1	校验位(字段：cmd_saddr -reserve 的校验和)[备注 2：校验计算程式]	79
foot	uint8_t	1	包尾(固定：0x23)	80

久凌 AOA 通信协议-基站定位帧 RSSI(低位在前)				
字段	**字节类型**	**长度(Byte)**	**描述**	**Index 下标**
head	uint8_t	1	包头(固定：0x2A)	0
cmd_len	uint16_t	2	数据帧长度(字段：cmd_saddr-reserve 的长度)	1
cmd_saddr	uint64_t	8	自身长地址(预留 8 字节)	3
cmd_daddr	uint64_t	8	对方长地址(预留 8 字节)	11
cmd_type	uint8_t	1	命令帧类型(1:基站定位帧 2:基站配置帧 3:标签配置帧 4:OTA 升级帧 5:整机配置帧 0x64:基站定位帧 RSSI)	19
cmd_direct	uint8_t	1	命令帧方向(1:引擎请求 2:设备回复 3:设备请求 4:引擎回复 5:引擎上报 6:设备上报)	20

tag_time	uint32_t	4	标签通信时间	21
anc_addr16	uint16_t	2	基站的短地址	25
tag_addr16	uin16_t	2	标签的短地址	27
tag_sn	uint8_t	1	标签通信 sn	29
tag_mask	uint8_t	1	标签通信有效	30
tag_a0_filter_angle	int16_t	2	基站 0 滤波角度(°)	31
tag_a0_filter_range	uint16_t	2	基站 0 滤波距离(cm)	33
tag_a0_rssi	int16_t	2	基站 0 信号强度	35
tag_a1_filter_angle	int16_t	2	基站 1 滤波角度(°)	37
tag_a1_filter_range	uint16_t	2	基站 1 滤波距离(cm)	39
tag_a1_rssi	int16_t	2	基站 0 信号强度	41
tag_a2_filter_angle	int16_t	2	基站 2 滤波角度(°)	43
tag_a2_filter_range	uint16_t	2	基站 2 滤波距离(cm)	45
tag_a2_rssi	int16_t	2	基站 0 信号强度	47
tag_a3_filter_angle	int16_t	2	基站 3 滤波角度(°)	49
tag_a3_filter_range	uint16_t	2	基站 3 滤波距离(cm)	51
tag_a3_rssi	int16_t	2	基站 0 信号强度	53
tag_detail_para	uint32_t	4	标签数据(标签类型/电池电量/充电状态/遥控状态)[备注 1：位结构体]	55
tag_acc_x	uint16_t	2	标签加速度 x 轴	59
tag_acc_y	uint16_t	2	标签加速度 y 轴	61
tag_acc_z	uint16_t	2	标签加速度 z 轴	63
tag_gcc_x	uint16_t	2	标签陀螺仪 x 轴	65
tag_gcc_y	uint16_t	2	标签陀螺仪 y 轴	67
tag_gcc_z	uint16_t	2	标签陀螺仪 z 轴	69
self_raw_angle	int16_t	2	自身原始测量角度(未滤波)	71

self_raw_range	uint16_t	2	自身原始测量距离(未滤波)	73
self_raw_degree	int32_t	4	标签原始角度(校准基站时使用)	75
angle_360	uint16_t	2	360° 角度(配合整机使用)	79
angle_dir	uint8_t	1	360° 角度大致方向(配合整机使用)	81
reseve	uint8_t*	5	预留 5 个字节	82
check	uint8_t	1	校验位(字段：cmd_saddr -reserve 的校验和)[备注 2：校验计算程式]	87
foot	uint8_t	1	包尾(固定：0x23)	88

久凌 AOA 通信协议-基站配置帧(低位在前)				
字段	**字节类型**	**长度(Byte)**	**描述**	**Index 下标**
head	uint8_t	1	包头(固定：0x2A)	0
cmd_len	uint16_t	2	数据帧长度(字段：cmd_saddr-reserve 的长度)	1
cmd_saddr	uint64_t	8	自身长地址(预留 8 字节)	3
cmd_daddr	uint64_t	8	对方长地址(预留 8 字节)	11
cmd_type	uint8_t	1	命令帧类型(1:基站定位帧 2:基站配置帧 3:标签配置帧 4:OTA 升级帧 5:整机配置帧 0x64:基站定位帧 RSSI)	19
cmd_direct	uint8_t	1	命令帧方向(1:引擎请求 2:设备回复 3:设备请求 4:引擎回复 5:引擎上报 6:设备上报)	20
config_cmd	uint8_t*	*	配置命令集[备注 3：基站配置命令集]	*
check	uint8_t	1	校验位(字段：cmd_saddr -config_cmd 的校验和)[备注 2：校验计算程式]	*
foot	uint8_t	1	包尾(固定：0x23)	*

久凌 AOA 通信协议-标签配置帧(低位在前)				
字段	**字节类型**	**长度(Byte)**	**描述**	**Index 下标**
head	uint8_t	1	包头(固定：0x2A)	0
cmd_len	uint16_t	2	数据帧长度(字段：cmd_saddr-reserve 的长度)	1
cmd_saddr	uint64_t	8	自身长地址(预留 8 字节)	3
cmd_daddr	uint64_t	8	对方长地址(预留 8 字节)	11
cmd_type	uint8_t	1	命令帧类型(1:基站定位帧 2:基站配置帧 3:标签配置帧 4:OTA 升级帧 5:整机配置帧 0x64:基站定位帧 RSSI)	19
cmd_direct	uint8_t	1	命令帧方向(1:引擎请求 2:设备回复 3:设备请求 4:引擎回复 5:引擎上报 6:设备上报)	20
config_cmd	uint8_t*	*	配置命令集[备注 4：标签配置命令集]	*
check	uint8_t	1	校验位(字段：cmd_saddr -config_cmd 的校验和)[备注 2：校验计算程式]	*
foot	uint8_t	1	包尾(固定：0x23)	*

久凌 AOA 通信协议-整机配置帧(低位在前)

字段	字节类型	长度(Byte)	描述	Index 下标
head	uint8_t	1	包头(固定：0x2A)	0
cmd_len	uint16_t	2	数据帧长度(字段：cmd_saddr-reserve 的长度)	1
cmd_saddr	uint64_t	8	自身长地址(预留 8 字节)	3
cmd_daddr	uint64_t	8	对方长地址(预留 8 字节)	11
cmd_type	uint8_t	1	命令帧类型(1:基站定位帧 2:基站配置帧 3:标签配置帧 4:OTA 升级帧 5:整机配置帧 0x64:基站定位帧 RSSI)	19
cmd_direct	uint8_t	1	命令帧方向(1:引擎请求 2:设备回复 3:设备请求 4:引擎回复 5:引擎上报 6:设备上报)	20
config_cmd	uint8_t*	*	配置命令集[备注 5：整机配置命令集]	*
check	uint8_t	1	校验位(字段：cmd_saddr -config_cmd 的校验和)[备注 2：校验计算程式]	*
foot	uint8_t	1	包尾(固定：0x23)	*

久凌 AOA 通信协议-OTA 升级帧(低位在前)				
字段	**字节类型**	**长度(Byte)**	**描述**	**Index 下标**
head	uint8_t	1	包头(固定：0x2A)	0
cmd_len	uint16_t	2	数据帧长度(字段：cmd_saddr-reserve 的长度)	1
cmd_saddr	uint64_t	8	自身长地址(预留 8 字节)	3
cmd_daddr	uint64_t	8	对方长地址(预留 8 字节)	11
cmd_type	uint8_t	1	命令帧类型(1:基站定位帧 2:基站配置帧 3:标签配置帧 4:OTA 升级帧 5:整机配置帧 0x64:基站定位帧 RSSI)	19
cmd_direct	uint8_t	1	命令帧方向(1:引擎请求 2:设备回复 3:设备请求 4:引擎回复 5:引擎上报 6:设备上报)	20
OTA_cmd	uint8_t*	*	OTA 命令(开发者可忽略)	*
check	uint8_t	1	校验位(字段：cmd_saddr -OTA_cmd 的校验和)[备注 2：校验计算程式]	*

foot	uint8_t	1	包尾(固定：0x23)	*

[备注 1：位结构体]

【是否报警:无 / (遥控专用)模式:无/】

0x041A0002(十六进制) = 0x02001A04(高低位转换) = 00000010 00000000 00011010 00000100(二进制)

【是否报警:有 / (遥控专用)模式:无/】

0x061A0002(十六进制) = 0x02001A06(高低位转换) = 00000010 00000000 00011010 00000110(二进制)

【是否报警:无 / (遥控专用)模式:有/】

0x241A1002(十六进制) = 0x02101A24(高低位转换) = 00000010 00010000 00011010 00000110(二进制)

```
typedef struct
{
    uint32_t is_lowbattery:1;              //是否低电量报警
    uint32_t is_alarm:1;                   //是否报警
    uint32_t is_chrg:1;                    //是否充电
    uint32_t is_tdby:1;                    //是否充满
    uint32_t battery_val:10;               //电池电压          350=3.50V
    uint32_t is_offset_range_zero_bit:1;   //距离校正位
    uint32_t is_offset_pdoa_zero_bit:1;    //角度校正位

    uint32_t turn_up:1;                    //(遥控专用)向前
    uint32_t turn_down:1;                  //(遥控专用)向后
    uint32_t turn_left:1;                  //(遥控专用)向左
    uint32_t turn_right:1;                 //(遥控专用)向右
    uint32_t mode:3;                       //(遥控专用)模式
```

```
    uint32_t recal:1;                   //(遥控专用)召回
    uint32_t lock:1;                    //(遥控专用)上锁
    uint32_t dev_type:3;                //设备类型(0:学习板 1:手环 2:遥控器)
    uint32_t reserve:4;                 //预留
}tag_detail_para_t;
```

[备注 2：校验计算程式]

```
static uint8_t get_Xor_CRC(uint8_t *bytes, int offset, int len)
{
    uint8_t xor_crc = 0;
    int i;
    for (i = 0; i < len; i++) {
       xor_crc ^= bytes[offset + i];
    }
    return xor_crc;
}
```

[备注 3：基站配置命令集]

命令	含义	示例
reset	复位	复位
rtoken	恢复出厂模式	恢复出厂模式

save	保存	保存设置
saver	保存&复位	保存且复位
getver	获取版本	
setcfg (x1) (x2) (x3) (x4) (x5) (x6) (x7)	设置配置	setcfg 1 1 1111 1 100 1 0 x1:发现标签数量(1-4) x2:绑定标签数量(1-4) x3:个人网络 ID(0-0xfffe) x4:基站 ID(0-3) x5:刷新速率(弃用) x6:滤波设置(弃用) x7:上报格式(0:通用格式/1:Json 格式/2:小车跟随格式/3:小车定位格式)
getcfg	获取配置	
setslot (x1)	设置时间槽周期(刷新速率相关)	setslot 10 x1：单个时间周期为 10 毫秒(注：一个时间槽 10 毫秒，则刷新速率为 100Hz)
getslot	获取时间槽周期(刷新速率相关)	
setfilter (x1) (x2)	设置硬件滤波参数	setfilter 1 30 x1:是否开启硬件滤波 x2:硬件滤波系数(2-50)
getfilter	获取硬件滤波参数	
addtag (x1) (x2) (x3) (x4) (x5)	绑定标签	addtag 10205FA01000154F 154F 0001 000A 00 x1:标签长地址 64bit x2:标签短地址 x3:标签最快刷新速率(弃用) x4:标签最慢刷新速率(弃用) x5:标签模式(弃用)

deltag (x1)	删除标签	deltag 10205FA01000154F x1:标签长地址 64bit
getklist	获取已经配对的标签列表	
getdlist	获取请求加入的标签列表	
retpara	整机写入 360 度角度(基站 A0，命令只由整机驱动)	retpara 154F 12 334 X1：标签的短地址 X2：大致朝向区域 X3：朝向角度

[备注 4：标签配置命令集]

命令	含义	示例
reset	复位	复位
rtoken	恢复出厂模式	恢复出厂模式
save	保存	保存设置
saver	保存&复位	保存&复位
getver	获取版本	
getid	获取标签 ID	
gettype	获取标签类型	0 学习板，1 手环，2 遥控器
settag (x1) (x2) (x3) (x4) (x5) (x6) (x7) (x8)	设置标签参数	settag 90 110 10 1 3.50 1 1f 10 x1：加速度最低阈值(默认：90) x2：加速度最高阈值(默认：110) x3：加速度静止检查次数(默认：10) x4：充电时是否工作(0 关闭，1 开启。默认：0 关闭) x5：电压报警值(默认：3.5v)

		x6：是否开启 PA 功能(0 关闭，1 开启。默认：0 关闭) x7：uwb 功率设置(默认：0x1f) x8：测距失败，重新绑定次数(默认：10)
gettag	获取标签参数	

[备注 5：整机配置命令集]

命令	含义	示例
em_reset	复位	复位
em_rtoken	恢复出厂模式	恢复出厂模式
em_save	保存	保存设置
em_saver	保存&复位	保存&复位
em_getver	获取版本	
em_smode	设置整机模式	em_smode 1 X1： 跟随模式 1/标定模式 2
em_gmode	读取整机模式	

[备注 6：基站定位帧 示例]

2A 4C 00 DD DD DD DD DD DD DD DD EE EE EE EE EE EE EE EE 01 05 93 23 1C 00 00 00 D8 64 87 01 F9 FF 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 17 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 FF 60 00 00 00 00 00 45 00 03 00 00 00 00 00 3D 23

数据拆分

原数据	帧含义	数据转换	Index 下标起始
2A	包头		0

4C 00	数据帧长度		1
DD DD DD DD DD DD DD DD	自身长地址(预留 8 字节)		3
EE EE EE EE EE EE EE EE	对方长地址(预留 8 字节)		11
01	命令帧类型		19
05	命令帧方向		20
93 23 1C 00	标签通信时间		21
00 00	基站的短地址		25
D8 64	标签的短地址		27
87	标签通信 sn		29
01	标签通信有效		30
F9 FF	基站 0 滤波角度(°)	0xFFF9(十六进制) = -6°	31
60 00	基站 0 滤波距离(cm)	0x0060(十六进制)= 96cm	33
00 00	基站 1 滤波角度(°)	参考基站 0 角度转换	35
00 00	基站 1 滤波距离(cm)	参考基站 0 角度转换	37
00 00	基站 2 滤波角度(°)	参考基站 0 角度转换	39
00 00	基站 2 滤波距离(cm)	参考基站 0 角度转换	41
00 00	基站 3 滤波角度(°)	参考基站 0 角度转换	43
00 00	基站 3 滤波距离(cm)	参考基站 0 角度转换	45
FC 17 00 02	标签数据(备注 1：位结构体)		47
00 00 00 00 00 00	标签加速度 x 轴/y 轴/z 轴		51
00 00 00 00 00 00	标签陀螺仪 x 轴/y 轴/z 轴		57
F9 FF	自身原始测量角度(未滤波)	参考基站 0 角度转换	63
60 00	自身原始测量距离(未滤波)	参考基站 0 角度转换	65
00 00 00 00	标签原始角度(校准基站时使用)		67
45 00	360° 角度(配合整机使用)	参考基站 0 角度转换	71

03	360° 角度大致方向(配合整机使用)	参考基站 0 角度转换	73
00 00 00 00 00	预留 5 个字节		74
3D	校验位		79
23	包尾		80